Zela: Zeladoria Urbana por Foto

Global Solution 2026.2 · CitizenTech · Business Intelligence & Startup Development · Pitch de Negócio + MVP

Links

Vídeo-pitch (até 5 min)	**[preencher link do vídeo em links.json]**
MVP (URL pública)	https://ca-zela-uylmp.jollyglacier-50c67627.spaincentral.azurecontainerapps.io
Repositório	https://github.com/phz1n777/zela
Equipe	Pedro Henrique de Assumção Lima (RM552746) · Joseh Gabriel Trimboli Agra (RM553094)
Território piloto	bairro Jardim das Belezas, onde mora um dos integrantes

Ficha técnica do MVP

Cidadão e território	Quem circula a pé, de bicicleta, de carro ou em cadeira de rodas pelo bairro Jardim das Belezas, onde mora um dos integrantes
Problema	Danos na via ficam sem relato claro porque as pessoas não sabem onde relatar, o que informar ou se o problema já foi encaminhado
Proposta de valor	Transformar uma foto e um local em uma ocorrência estruturada e acompanhável
Arquitetura	App web (PWA) · API FastAPI · Visão (YOLO11n no RDD2022) · Postgres · Airflow · Robô UiPath · FonteBot (GenAI) · Placa com QR · Docker, Terraform e GitHub Actions
Fontes de dados	Relatos do piloto · fotos locais · RDD2022 (CC BY 4.0) · registros simulados marcados como demonstração
Modelos de IA	YOLO11n (sugestão de “dano na pista”, sempre com confirmação humana) · LLM via OpenRouter no FonteBot
Indicadores	Conclusão do fluxo · concordância da visão · tempo do relato até a OS · acesso pelo QR
ODS	11 (cidades sustentáveis) · 9 (infraestrutura) · 13 (clima, como próximo passo)

Lean Canvas consolidado

1 · Problema — 🔶 sim.

- Quem circula pelo território vê danos na via e não sabe onde relatar nem o que informar.
- Relatos chegam dispersos, sem foto, local ou categoria.
- Quem relatou não sabe se foi encaminhado.
- *Alternativas:* SP156, WhatsApp, e-mail, redes sociais.

4 · Solução — ✅ técnica

- Formulário sem cadastro aberto por QR.
- Visão sugere **dano na pista**; cidadão confirma.
- Painel de triagem + robô abre a OS.
- Indicadores por período (DAG).

8 · Métricas-chave — 🔶

- Relatos que chegam ao painel.
- % de sugestões confirmadas.
- Tempo do relato até a OS.
- Leituras do QR por placa.

3 · Proposta única de valor — 🔶

- **"Fotografe o dano, confirme a sugestão e acompanhe o encaminhamento."**
- Para quem administra: fila única com foto, local, status e histórico como evidência.
- *Alto nível:* um "protocolo com foto" para a zeladoria do território.

9 · Vantagem injusta — ⬜

- Ainda não há.
- Candidato: histórico de relatos com foto e local do território.

5 · Canais — ⬜

- Placas com QR nos pontos (Maker Lab).
- Piloto gratuito de 4 semanas.
- Venda consultiva com o relatório do piloto.

2 · Segmentos — 🔶 sim.

- **Usuário (grátis):** quem circula a pé, de bicicleta, de carro ou em cadeira de rodas.
- **Comprador:** campus e parque empresarial; condomínio com preço menor.
- *Early adopter:* facilities de campus que presta contas à diretoria.

7 · Estrutura de custos — 🔶

- Nuvem ≈ **US$ 30–60/mês (≈ R$ 250)**: container, banco, registro e logs.
- Por território: suporte ≈ R$ 120/mês; implantação ≈ R$ 660 (placas + instalação).
- Ao escalar: licença de RPA e LLM pago.

6 · Fontes de receita — 🔶 sim.

- Assinatura **por território**, paga pelo comprador; cidadão nunca paga.
- **Preço por segmento:** R$ 400/mês campus e parque (contrato anual); R$ 200/mês condomínio.
- Com R$ 400, 1 território cobre o fixo; implantação paga em ~2,4 meses.

✅ validado com evidência · 🔶 parcialmente validado · ⬜ hipótese · **sim.** = sinal vindo de entrevistas **simuladas** (fictícias, autorizadas pelo professor), não de pessoas reais

O que mudou pelo caminho

Momento	O que acreditávamos	O que aprendemos	O que mudou
Proposta inicial → revisada	IA “classifica e protocola” vários problemas na prefeitura	O dataset só cobre dano na pista; o portal oficial exige prova de viabilidade	Uma categoria automática com confirmação humana; encaminhamento para fila de demonstração; sem promessa de reparo
Entrevistas **simuladas**	Preço único de R$ 400; RPA como integração padrão	Condomínio paga menos (R$ 150–250); campus e parque querem a OS no sistema que já usam; parque prefere API	Preço por segmento; campus e parque como early adopters; API quando houver, RPA quando não; acessibilidade como próximo passo

Entrevistas simuladas (síntese)

Simulação: 4 entrevistas fictícias, autorizadas pelo professor para exercitar a validação no prazo. Os nomes são inventados e não são clientes nem tração. A íntegra está em docs/entrevistas_simuladas.md.

Perfil (fictício)	Sinal principal
Facilities de campus	3–4 h/semana organizando avisos; equipe vai ao lugar errado; aceita R$ 400–600 em contrato anual com relatório mensal; quer a OS no sistema de chamados
Síndico de condomínio	Morador quer ver o status; não precisa de robô; R$ 400 é caro, aprovaria R$ 150–250
Operações de parque empresarial	Foto e histórico valem como evidência; aceita R$ 400–800; prefere integração por API; exige contrato e LGPD
Estudante usuário de cadeira de rodas	Usaria o QR só sem login e sem app; pediu para marcar “bloqueia rampa”

Modelo de negócio

Proposta de valor	**Cidadão:** relato em menos de 1 minuto, sem cadastro, com protocolo e status. **Administração:** fila única com foto e local, triagem em um clique e OS aberta pelo robô. **Manutenção:** foto e referência na própria OS.
Receita e preço	Assinatura mensal por território, paga pelo comprador. O cidadão nunca paga. Preço por segmento: **R$ 400/mês** para campus e parque empresarial, **R$ 200/mês** para condomínio. Ajustado pelas entrevistas simuladas e ainda não validado com compradores reais.
Canais	Piloto gratuito de 4 semanas → placas com QR nos pontos → venda consultiva com o relatório do piloto
Métricas-chave	Conclusão do fluxo · concordância da visão · tempo até a OS · leituras do QR · retenção após o piloto

A conta (estimativa)

Premissas: US$ 1 = R$ 5,50 · hora da equipe = R$ 60 · infraestrutura compartilhada entre territórios · custo de nuvem estimado para o ambiente publicado (Azure, spaincentral), sem fatura real.

Custo fixo mensal (compartilhado)	Estimativa
Container App (0,5 vCPU, réplica sempre ligada)	maior parcela
PostgreSQL Flexible B1ms + 32 GB	parcela fixa principal

Container Registry, logs e alerta	pequena
Domínio .com.br	~ R$ 4
Total fixo (estimativa do ambiente publicado)	**US$ 30–60 ≈ R$ 165–330/mês · usamos R$ 250**

Preço/mês	Margem por território (− R$ 120 de suporte)	Territórios para cobrir o fixo (R$ 250; pior caso R$ 330)	Meses para pagar a implantação (R$ 660)
R$ 200	R$ 80	4 (5)	~8,3
R$ 400	**R$ 280**	**1 (2)**	**~2,4**
R$ 800	R$ 680	1	~1,0

Com R$ 400, **1 território cobre a nuvem** no cenário médio (2 no pior caso). Com 5 territórios, a receita (R$ 2.000) contra o custo (≈ R$ 850) deixa ≈ R$ 1.150/mês. A conta fecha **se a hipótese de preço se confirmar**, e é isso que as conversas com compradores testam.

Limites declarados

Não prometemos reparo nem prazo. Não há detecção automática de lixo, bueiros ou calçadas. Não há integração oficial antes da prova de viabilidade. Os dados simulados estão marcados como demonstração. A classificação apoia a triagem e não substitui a avaliação humana.